

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИСИС»**

*ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК
КАФЕДРА ИНЖЕНЕРНОЙ КИБЕРНЕТИКИ*

Отчёт по лабораторной работе №9
Качество САУ

Выполнил:

Студент гр. БПМ-22-РК-1

Дмитрий Муравский

Проверил:

Преподаватель

Андрей Ильич Тихонов

Москва – 2024

9.1. Теоретическая часть

В практической работе №8 нами был проведен анализ САР ГПТ на устойчивость. При этом использовалась структурная схема, приведенная на рис. 9.1.

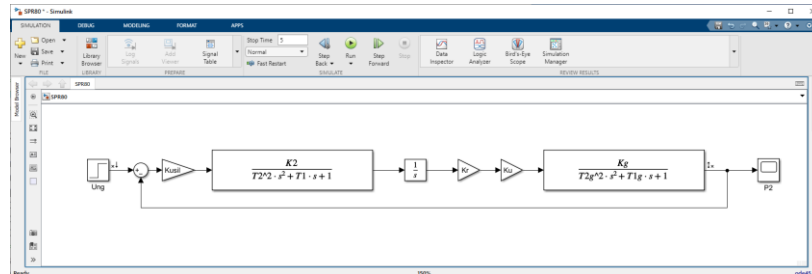


Рис. 9.1. Структурная схема САР ГПТ при анализе по задающему напряжению

Параметры данной модели задаются в соответствующем m-файле (см. ранние работы).

В соответствии с заданием к практической работе № 9 необходимо определить показатели качества переходного процесса данной САР.

Наиболее важные показатели качества управления можно вычислить по кривой переходного процесса САР.

1. *Статическая ошибка* $\varepsilon_{уст} = y_0 - y_{уст}$ – это разность между предписанным и действительным значениями управляемой величины в установившемся режиме. Для статических систем статическая ошибка отлична от нуля (рис. 9,2,а), а для астатических – равна нулю (рис. 9,2,б).

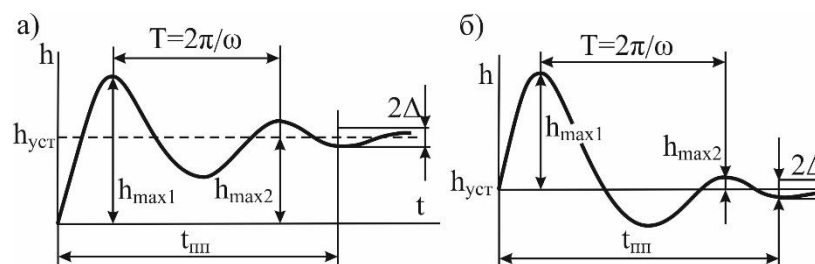


Рис. 9.2. Показатели качества переходного процесса

Статическую ошибку можно рассчитывать в абсолютных или относительных единицах по формуле

$$\varepsilon_{уст} = \frac{y_{уст} - y_0}{y_0} . \quad (9.1)$$

Максимальное значение статической ошибки зависит от требований к стабильности напряжения той нагрузки, для питания которой предназначена данная САР. В нашем случае можно принять $\varepsilon_{уст} \leq 0,025$.

2. *Перерегулирование* σ – это максимальное отклонение управляемой величины от установившегося значения, выраженное в относительных единицах:

$$\sigma = \frac{y_{\max 1} - y_{\text{уст}}}{y_{\text{уст}}} . \quad (9.2)$$

Здесь $y_{\max 1}$ – значение первого максимума переходной характеристики. При больших перерегулированиях могут возникнуть значительные динамические усилия в механической части системы, электрические перенапряжения и т.п. Допустимое значение σ определяется из опыта эксплуатации. Обычно оно составляет 0,1 – 0,3, иногда допускается до 0,7.

В нашем случае можно принять $\sigma \leq 0,1$.

3. *Время переходного процесса* $t_{\text{пп}}$ – это время от момента воздействия, начиная с которого колебания управляемой величины не превышают некоторого наперед заданного значения, то есть

$$\left| \frac{y(t) - y_{\text{уст}}}{y_{\text{уст}}} \right| \leq \Delta . \quad (9.3)$$

Обычно принимают $\Delta = 0,05h_{\text{уст}}$.

В нашем случае будем считать, что переходный процесс завершается, когда кривая переходного процесса входит в коридор

$$\left| \frac{y(t) - y_{\text{уст}}}{y_{\text{уст}}} \right| \leq 0.025 . \quad (9.4)$$

4. *Частота колебаний*

$$\omega = 2\pi/T, \quad (9.5)$$

где T – период колебаний.

5. *Число колебаний* n за время $t_{\text{пп}}$.

6. *Декремент затухания* κ , равный отношению двух смежных перерегулирований

$$\kappa = \frac{|y_{\max 1} - y_{\text{уст}}|}{|y_{\max 2} - y_{\text{уст}}|} . \quad (9.6)$$

Приведенные величины относятся к прямым оценкам качества САУ. Наряду с прямыми оценками зачастую пользуются косвенными оценками. Они не настолько показательны, как прямые оценки, но по ним можно косвенно судить о качестве САУ.

К числу косвенных методов оценки качества САУ относится, например, корневой метод, основанный на определении границ области расположения корней характеристического уравнения на комплексной плоскости.

Например, время определяется составляющей уравнения динамики наименьшее составляющей пара корней) уравнения САУ p_i , для вещественной части, сравнению с другими корнями на плоскости данной комплексной изобразится точкой, плоскости мнимой оси (см. рис. 9.3).

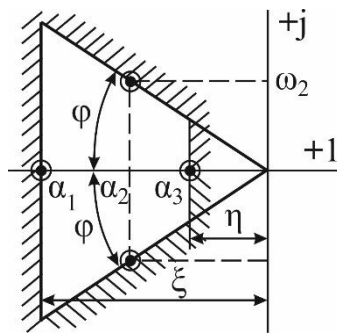


Рис. 9.3. Область

переходного процесса $t_{\text{пн}}$ длительностью той решения однородного САУ, которая имеет затухание. Даной соответствует корень (или характеристического которого абсолютное значение имеет наименьшее значение по корням. На комплексной корень (пара корней) $p_i = \alpha_i \pm j\omega_i$ расположенной ближе всех к

Для приблизительной оценки качества САУ на плоскости корней выделяется область в виде трапеции, на сторонах которой находится хотя бы по одному корню, все остальные корни – внутри данной области. Эта область характеризуется параметрами: h – *степень устойчивости* (равна расстоянию от мнимой оси до ближайшего корня или пары комплексно сопряженных корней);

$$\mu = \operatorname{tg}(\varphi) = \frac{|\alpha_i|}{\omega_i} \quad (9.7)$$

– *колебательность* (характеризует колебательность переходного процесса и величину перерегулирования).

Задание

Определить показатели качества САУ ГПТ.

9.2 Практическая часть

Исходные данные параметров элементов САР:

The screenshot displays the MATLAB R2018a environment. The main window is the Editor, showing a script named 'Prac9.m'. The script contains calculations for various parameters of a motor, with comments in Russian. The Workspace window on the right shows the values of the variables defined in the script. The Command Window at the bottom shows the execution of the script, resulting in the value of 'ans' being 11.

Script Content (Prac9.m):

```
49 - RAg = RA0g + KAg; %сопротивление в цепи обмотки якоря, Ом
50 - UAg = Ung; %напряжение в цепи обмотки якоря, В;
51 - ifng = Ung/Rf0g; %номинальный ток в цепи ОБ, А;
52 - Rfg = Rf0g/0.65; %приведенное сопротивление ОБ, Ом
53 - Lfg = Lag/0.06*Rfg/RAg; %индуктивность в цепи ОБ, Гн
54 - wng = nng*2*pi/60; %номинальная частота вращения, рад/мин
55 - iAng = P2g*100/KPDg/Ung; %номинальный ток в цепи ОЯ, А
56 - EAng = Ung - iAng*RAg; %ЭДС ОЯ в номинальном режиме
57 - Cfg = EAng/(0.65*ifng*wng);
58 - lag = L30g/2; %расчетная длина якоря, м
59 - Dag = d30g/2; %диаметр якоря, м
60 - Jg = 800*Dag^4*lag*0.1; %момент инерции якоря, кг*м^2
61 - Kwg = Cfg*wng;
62 - Rng = Ung/iAng; %сопротивление нагрузки ГПТ
63 - %=====
64 - Kfg = 1/Rfg;
65 - Tfg = Lfg/Rfg;
66 - KAg = 1/(RAg+Rng);
67 - Tag = Lag/(RAg+Rng);
68 - Kg = Kfg*Kwg*KAg*Rng;
69 - Tlg = Tfg+ Tag;
70 - T2g = (Tfg*Tag)^0.5;
71 - %=====
72 - Kr = 1/300;
73 - Ku = 50;
74 - Kusil = 2;
75 -
76 - %=====
77 - %Dp = s * (T2^2*s^2 + T1*s + 1) * (T2g^2*s^2 + T1g*s + 1);
78 - %Dp = T2^2*T2g^2*s^5 + (T2^2*T1g+T1*T2g^2)*s^4 + ...
79 - % (T1*T1g+T2^2+T2g^2)*s^3 + (T1+T1g)*s^2 + s;
80 - 11
81 - %Kp = Kusil*K2*Kr*Ku*Kg;
82 - %Ds = Dp+Kp = T2^2*T2g^2*s^5 + (T2^2*T1g+T1*T2g^2)*s^4 + ...
83 - % (T1*T1g+T2^2+T2g^2)*s^3 + ...
84 - % (T1+T1g)*s^2 + s + Kusil*K2*Kr*Ku*Kg;
85 - s = roots((T2^2*T2g^2; ...
86 - T2^2*T1g+T1*T2g^2; ...
87 - T1*T1g+T2^2+T2g^2; ...
88 - T1 + T1g; ...
89 - 1; ...
90 - Kusil*K2*Kr*Ku*Kg));
```

Workspace Variables:

Name	Value
ans	11
Cfg	9.5955e-04
D	0.0200
d30	0.0250
d30g	0.3000
Dag	0.1500
EAng	103.1636
iAng	36.3636
ifng	1.4103e+03
In	0.2800
Ip	1
J	2.3808e-07
Jg	0.0190
K1	0.0015
K2	24.2407
K3	-1.5865e+04
Ka	0.0370
KAg	0.3112
Kf	0.0413
Kfg	8.3333
Kg	0.8830
KPDg	80
Kr	0.0033
Ku	50
Kusil	2
Kwg	0.1125
L	0.0186
L1	0.0090
L30	0.0555
L30g	0.9400
La	0.1023
lag	0.4700
Lag	0.0035
Lfg	0.0372
M	0.0116
M0	0.0067
Mn	0.0049
nn	4500
nng	1120
P2	2.3100
P2g	3200
Ra	27
Ra0g	0.1100
Rag	0.1880
Rdg	0.0780
Rf0g	0.0780
Rfg	0.1200
Rng	3.0250
s	[-9.1800e+02 + 0.000...
T1	0.0038
T1g	0.3114
T2	0.0038
T2g	0.0184
Ta	0.0038
Tag	0.0011
Tfg	0.3103
tout	157&x1 double
U	27
UAg	110
Ufg	110
Ung	110
wn	471.2389
wng	117.2861

Command Window:

```
>> Prac9
ans =
11
>> Prac9
ans =
11
>> Prac9
ans =
11
```

Все корни характеристического полинома замкнутой САУ левые:

MATLAB R2018a

HOME PLOTS APPS VARIABLE VIEW

Open Rows Columns Insert Delete Sort Transpose

Variable Selection Edit

Current Folder: E:\МИСиС\ТСАУ\Лабораторная работа 9

Editor - Prac9.m

```

1  -9.1800e+02 + 0.0000e+00i
2  -1.3200e+02 + 2.2901e+02i
3  -1.3200e+02 - 2.2901e+02i
4  -1.5553 + 4.5357i
5  -1.5553 - 4.5357i

```

Variables - s

Workspace

Name	Value
ans	11
Cfg	9.5955e-04
D	0.0200
d30	0.0250
d30g	0.3000
Dag	0.1500
Eang	103.1636
iang	36.3636
ifng	1.4103e+03
In	0.2800
Ip	1
J	2.3808e-07
Jg	0.0190
K1	0.0015
K2	24.2407
K3	-1.5865e+04
Ka	0.0370
Kag	0.3112
Kf	0.0413
Kfg	8.3333
Kg	0.8830
KPDg	80
Kr	0.0033
Ku	50
Kusil	2
Kwg	0.1125
L	0.0186
L1	0.0090
L30	0.0555
L30g	0.9400
La	0.1023
lag	0.4700
Lag	0.0035
Lfg	0.0372
M	0.0116
M0	0.0067
Mn	0.0049
nn	4500
nng	1120
P2	2.3100
P2g	3200
Ra	27
Ra0g	0.1100
Rag	0.1880
Rdg	0.0780
Rf0g	0.0780
Rfg	0.1200
Rng	3.0250
s	[-9.1800e+02 + 0.0000e+00i
T1	0.0038
T1g	0.3114
T2	0.0038
T2g	0.0184
Ta	0.0038
Tag	0.0011
Tfg	0.3103
tout	1578x1 double
U	27
Uag	110
Ufg	110
Ung	110
wn	471.2389
wng	117.2861

Command Window

New to MATLAB? See resources for [Getting Started](#).

```

>> Prac9

ans =

    11

>> Prac9

ans =

    11

>> Prac9

ans =

    11

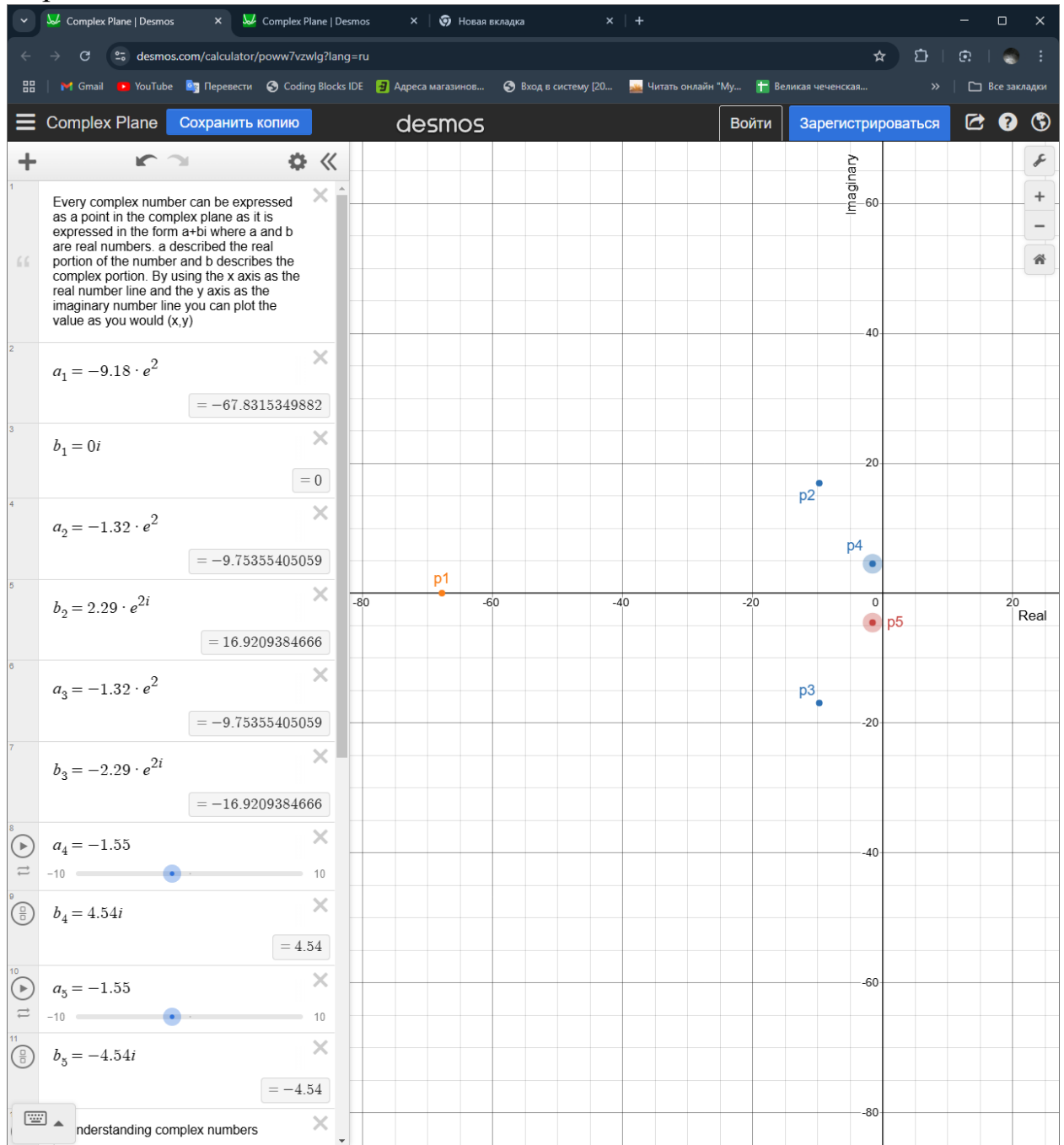
```

SimPrac9.slx (Simulink Model)

Model version: 1.8
Saved in: Simulink version: R2018a
Last modified by: dirak
(no description available)

Preview:

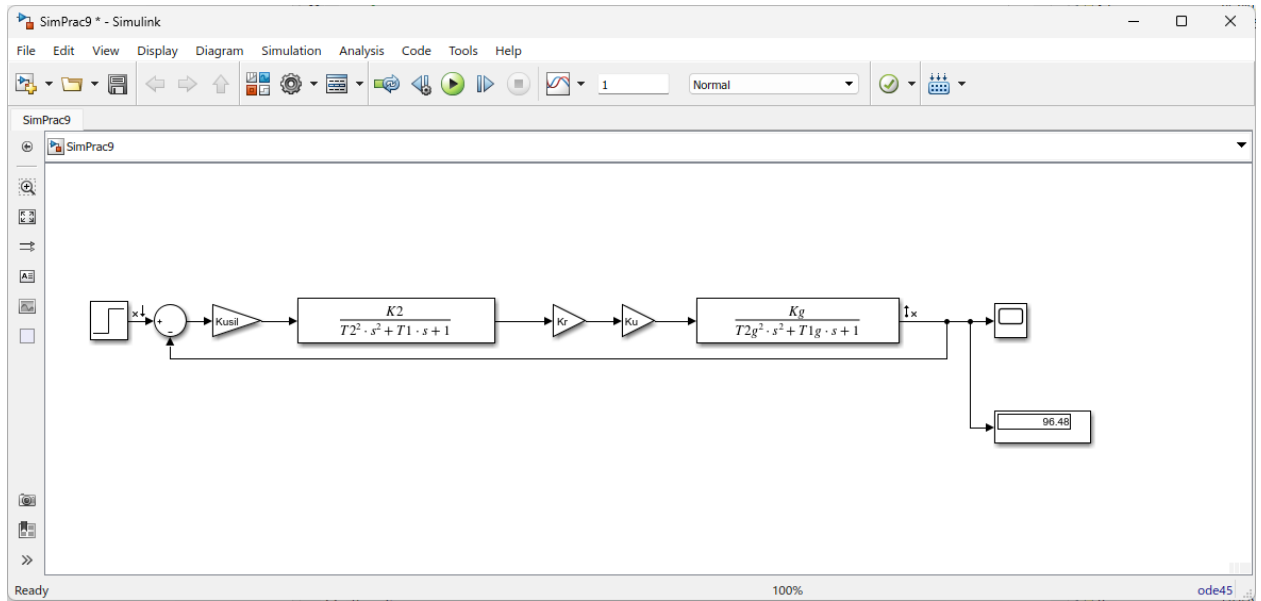
Корни на комплексной плоскости:



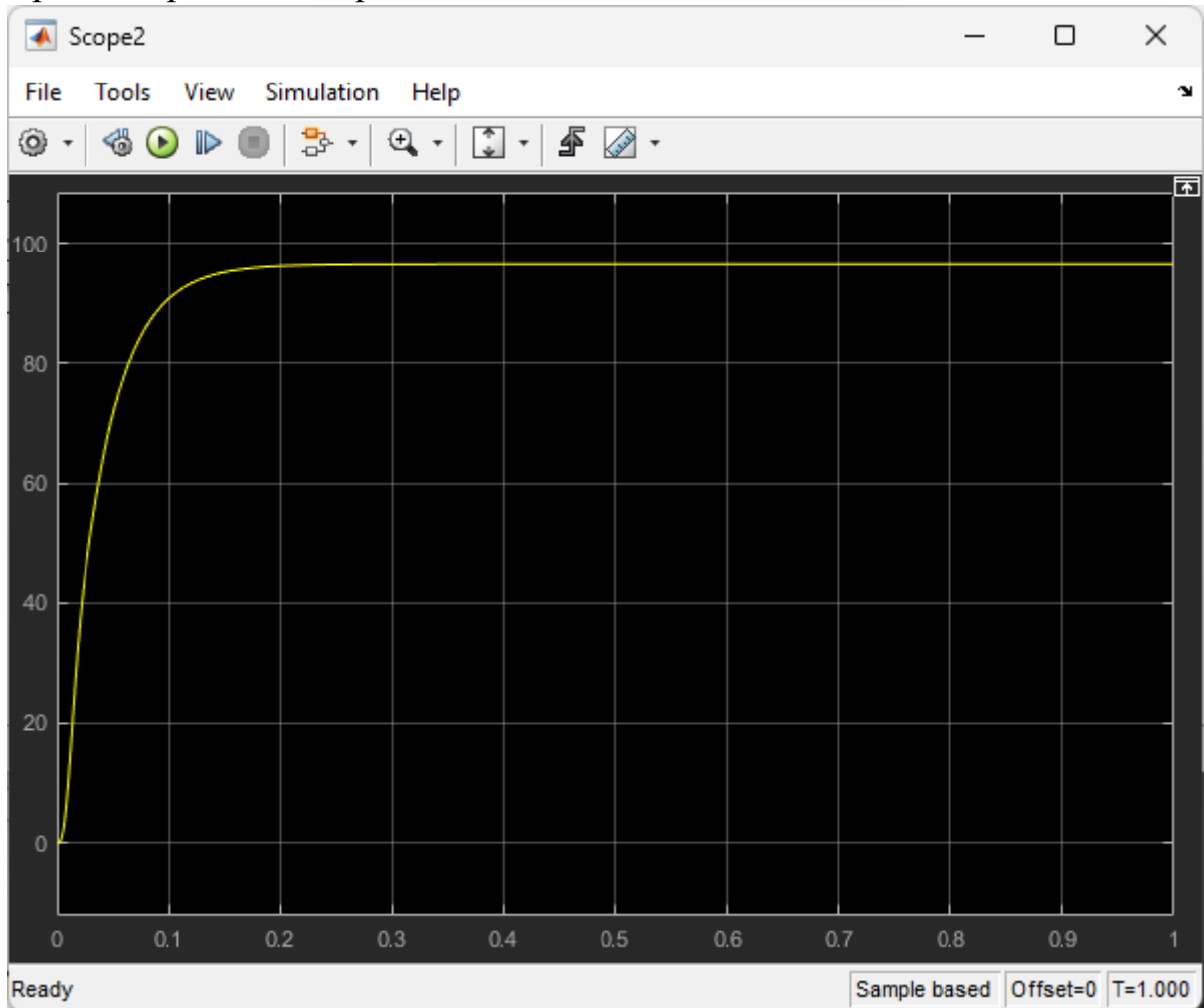
Степень устойчивости $\eta = 1.55$;

Колебательность $\mu = 0,34$.

Статическая САУ:



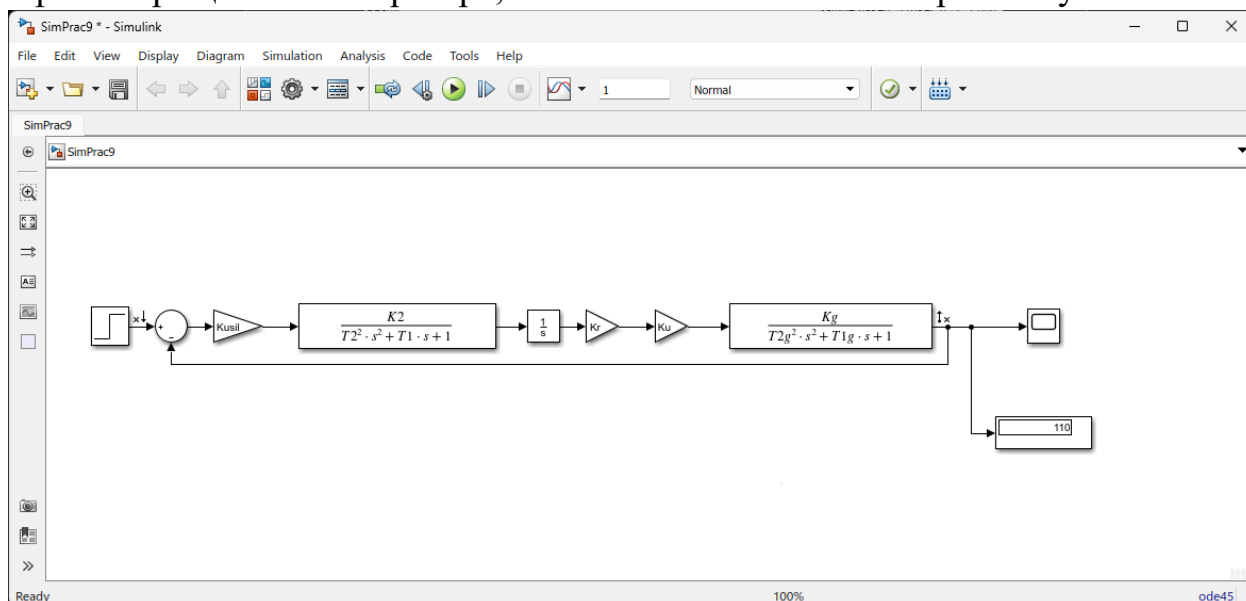
Кривая переходного процесса статической САУ:



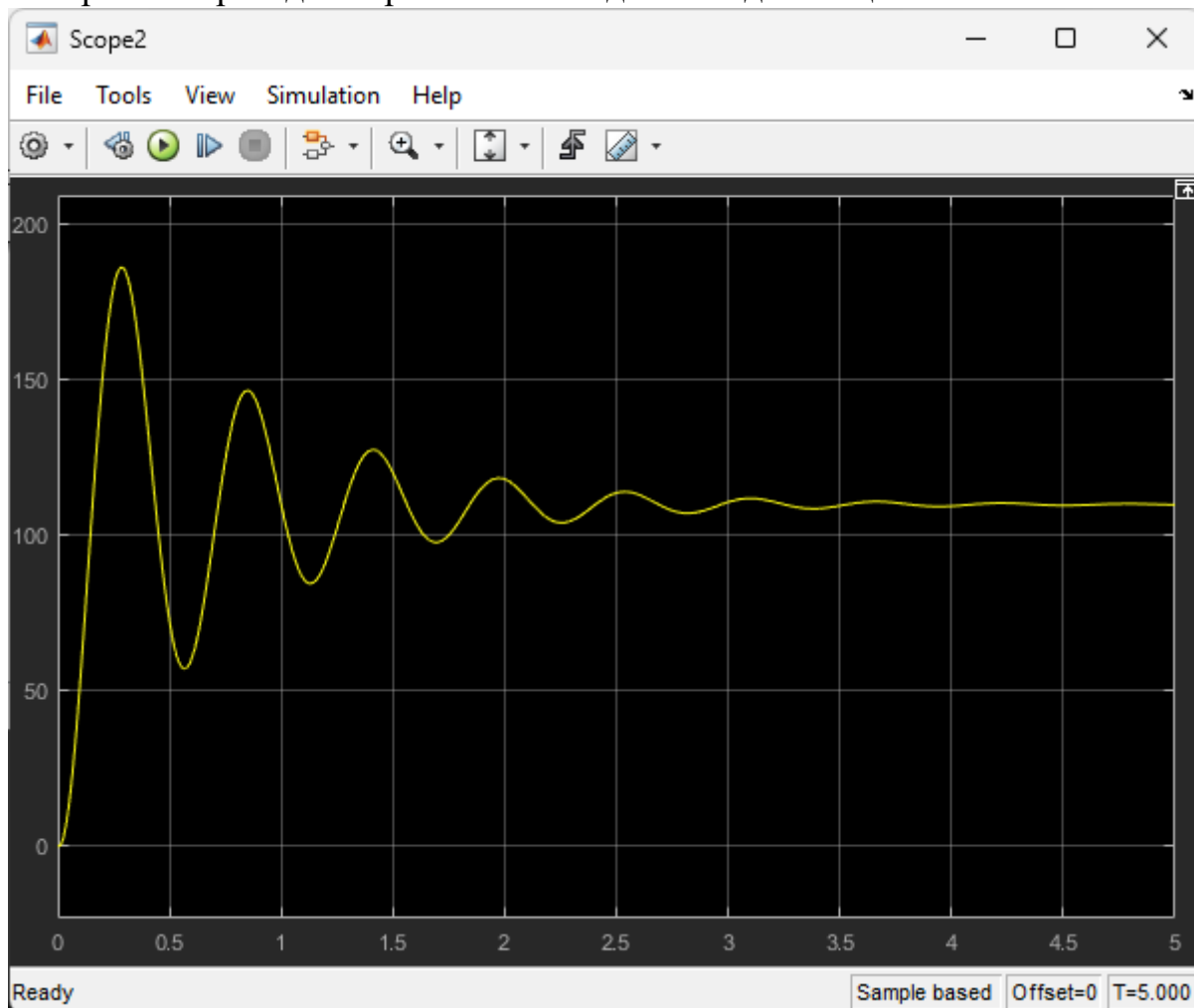
Статическая ошибка $\varepsilon_{уст} = 0,12$.

При Кусил = 11 статическая ошибка $\epsilon_{уст} = 0,025$.

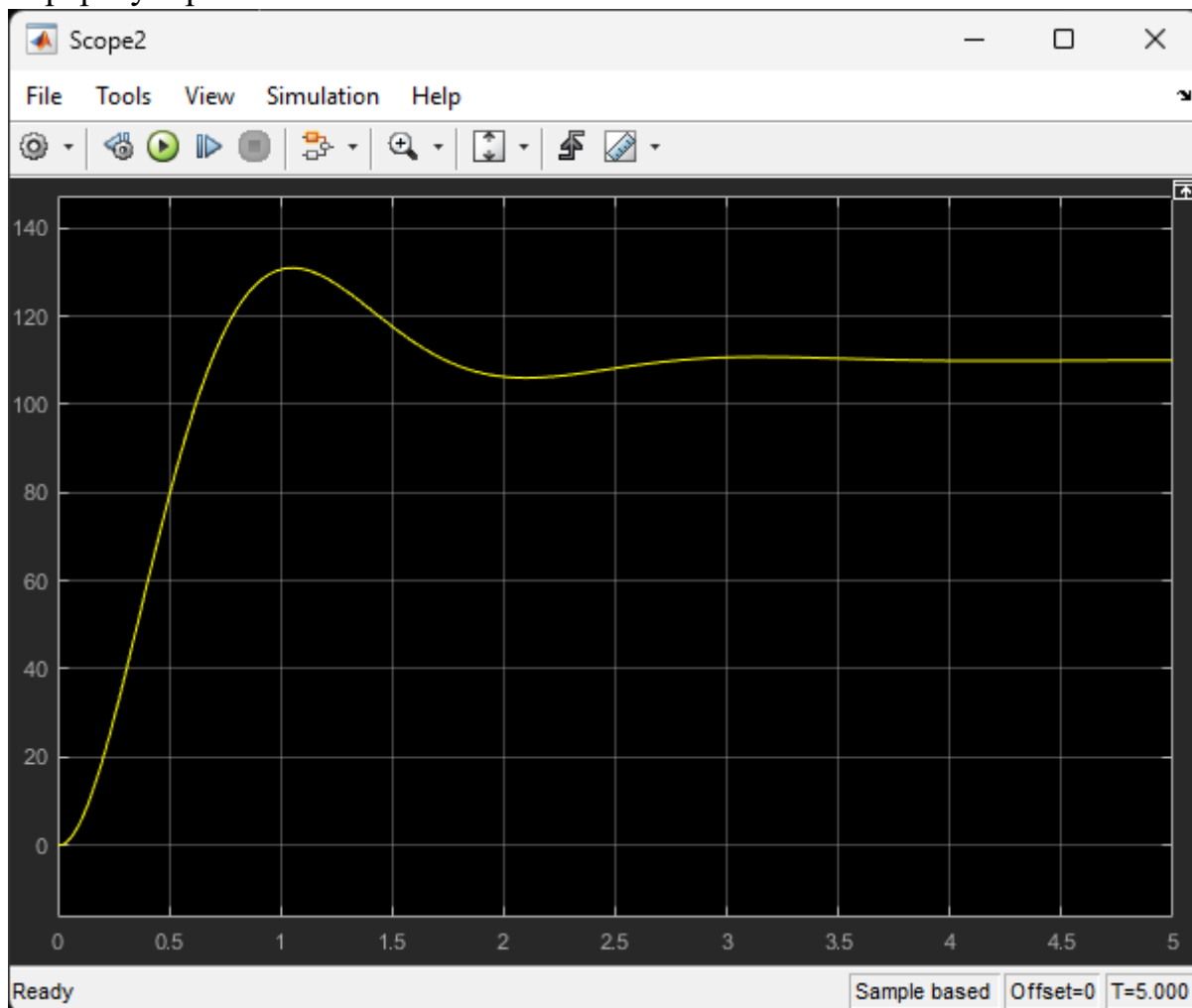
При возвращении интегратора, статическая ошибка стала равна нулю:



Но кривая переходного режима выглядит неподобающе:

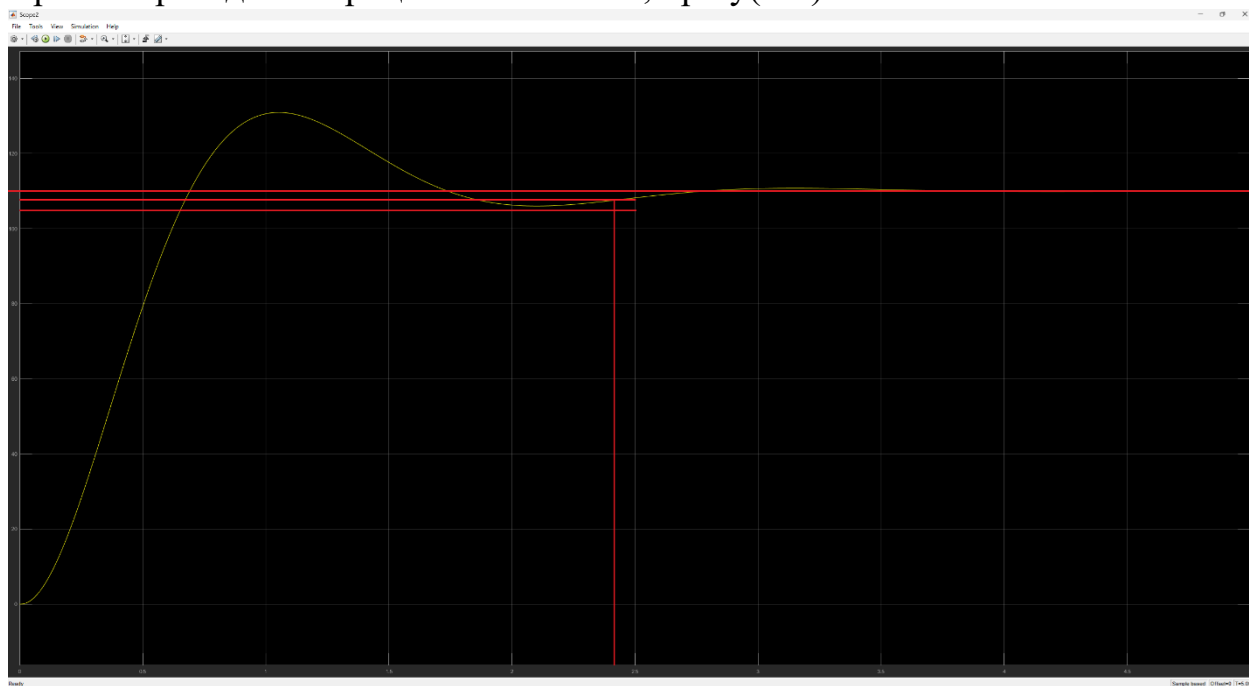


Пришлось уменьшить Кусил до 1, чтобы добиться необходимых значений перерегулирования:

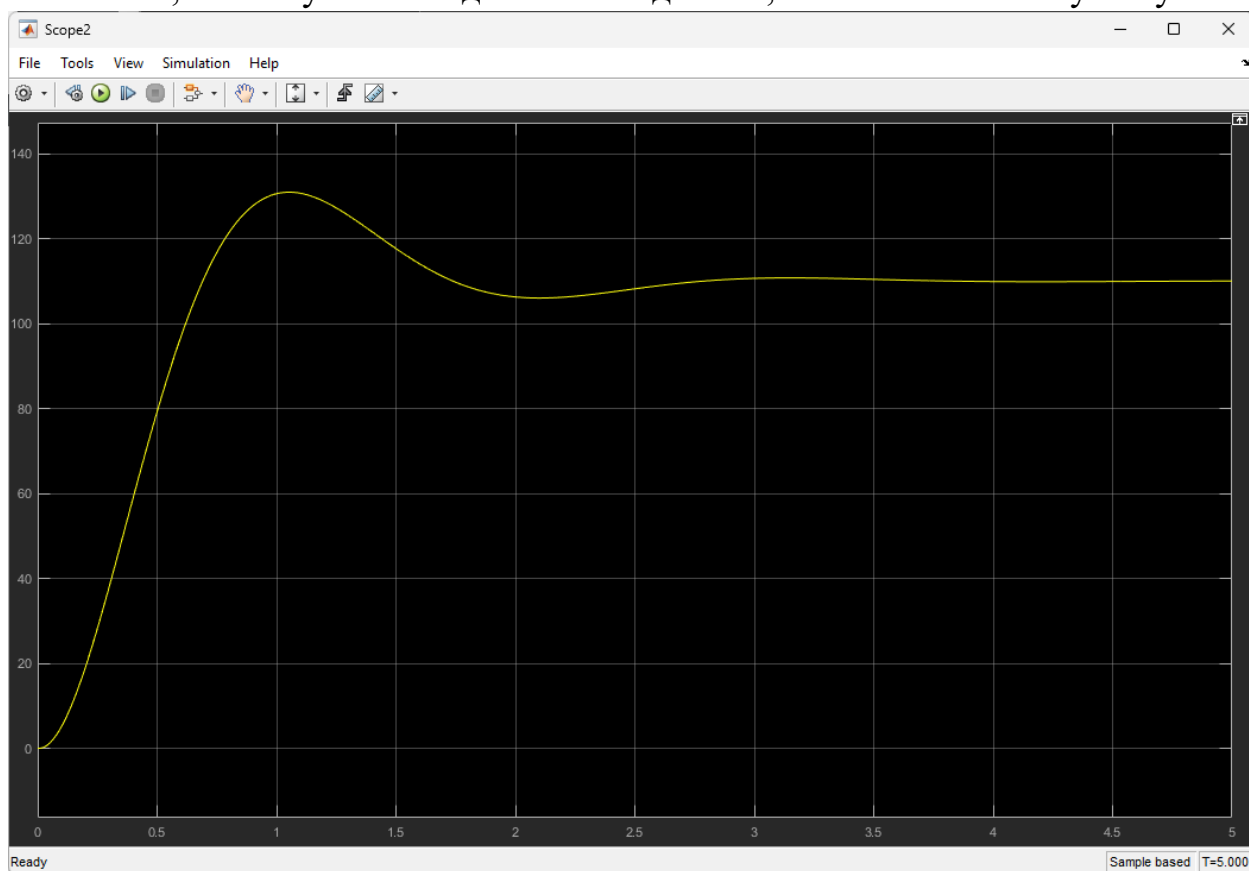


Но Даже в этом случае, не удалось достичь результата в $\sigma \leq 0,1$ ($\sigma = 0.18$).

Время переходного процесса $t_{пп} = 2.4$ с, при $y(t_{пп}) = 107.3$:



Судя по кривой переходного режима, можно заметить лишь одно значимое колебание, поэтому можно сделать вывод о том, что колебания отсутствуют:



Ответы на вопросы:

- Качеством управления называется степень удовлетворения совокупности требований к форме кривой переходного процесса. Качество управления позволяет судить о пригодности или непригодности системы для конкретных условий работы.
- К прямым оценкам качества управления относятся *статическая ошибка, перерегулирование, время переходного процесса, частота колебаний, число колебаний и декремент затухания*.
- *Косвенные методы оценки качества управления* - это методы, которые позволяют оценить качество САУ не по непосредственно наблюдаемым характеристикам переходного процесса, а по другим, косвенным показателям. Эти показатели связаны с характеристиками системы, но не дают такой наглядной картины, как прямые оценки.
- Если необходимо оценить быстродействие и точность системы при резких изменениях условий работы, то следует использовать прямые оценки при ступенчатом воздействии. Если необходимо оценить устойчивость системы к внешним возмущениям и ее поведение в широком диапазоне частот, то следует использовать частотный анализ при периодическом воздействии.
- САУ, которые сохраняют устойчивость при изменении своих параметров, считаются *структурно устойчивыми*. *Структурно неустойчивые системы* — это системы, которые теряют устойчивость при небольших изменениях параметров.